

# Tarea 1 — Escena base y modelo generado con IA

**Autor:** → COMPLETAR (nombre y matrícula) **Fecha:** → COMPLETAR **Motor:** Godot 4.7.2 stable (Forward+)

**Repositorio:** [https://github.com/Katashikunomo/godot\\_p1](https://github.com/Katashikunomo/godot_p1) **Video demo:**

[https://drive.google.com/file/d/1meTlnRkMg38OsSg5uFtjKwJPQqG3RFEN/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1meTlnRkMg38OsSg5uFtjKwJPQqG3RFEN/view?usp=drive_link)

## 1. Estructura de escenas

El proyecto separa tres responsabilidades en tres escenas:

- `level.tscn` — entorno (cielo procedural, luz direccional con sombras, suelo y obstáculos con colisiones).  
Instancia al personaje.
- `player.tscn` — `CharacterBody3D` con colisión cápsula, rig de cámara ( `CameraPivot` → `SpringArm3D` → `Camera3D` ), `ModelRoot` y UI de estado.
- `character_model.tscn` — escena **envolvente** del modelo generado con IA, independiente del controlador.

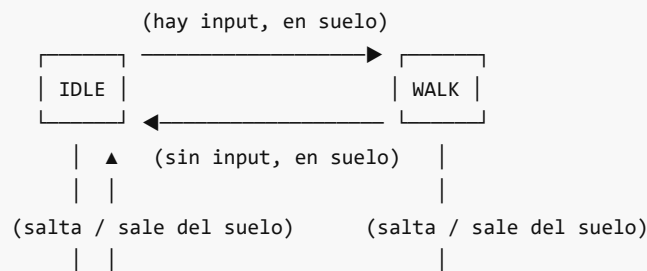
```
Level
├─ WorldEnvironment / DirectionalLight3D
├─ Floor, WallA, WallB, CrateA, CrateB, CrateC (StaticBody3D + CollisionShape3D)
└─ Player (CharacterBody3D)
    ├─ Collision (CapsuleShape3D)
    ├─ ModelRoot → CharacterModel (instancia envolvente)
    ├─ CameraPivot → SpringArm3D → Camera3D
    └─ DebugUI → StateLabel
```

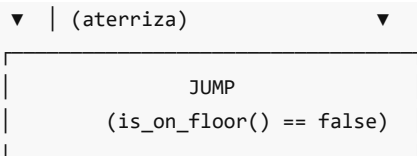
## 2. Controles

| Acción        | Entrada                 |
|---------------|-------------------------|
| Mover         | W A S D / flechas       |
| Saltar        | Espacio (solo en suelo) |
| Girar cámara  | Ratón                   |
| Liberar ratón | Esc                     |

Movimiento **relativo a la cámara**: la dirección de entrada se rota según el yaw del `CameraPivot`.

## 3. Diagrama de la FSM





- **IDLE** : en suelo, sin dirección.
- **WALK** : en suelo, con dirección.
- **JUMP** : en el aire (subiendo o cayendo). Al aterrizar vuelve a IDLE o WALK según haya input.

El estado activo se muestra en pantalla ( `StateLabel` ) y cada transición se imprime en consola: `[FSM] IDLE -> JUMP` .

## 4. Explicación del movimiento y del tiempo (delta)

- **Gravedad** (aceleración,  $m/s^2$ ): `velocity.y -= gravity * delta` . Correcto multiplicar por `delta` porque es una aceleración integrada en el tiempo.
- **Velocidad horizontal**: objetivo `direction * SPEED` (m/s). Se suaviza con `lerpf(..., ACCEL * delta)` . La magnitud base (`SPEED`) **no** se multiplica por delta.
- **Posición**: la integra `move_and_slide()` con el delta de física interno. Por eso **no** volvemos a multiplicar la velocidad por delta: evitamos aplicar el tiempo dos veces a la misma magnitud.
- **Separación física/visual**: física en `_physics_process` (paso fijo); presentación en `_process` .

### Comparación con dos límites de render (CA3)

Al fijar distintos *Max FPS* (Project Settings → Application/Run → Max FPS, o `Engine.max_fps` ), el desplazamiento en un intervalo fijo es **prácticamente igual**, porque la física corre a paso fijo (60 ticks/s) y la velocidad no depende de los FPS de render.

Verificación determinista realizada (velocidad 5 m/s, 1 segundo simulado):

| Render FPS | Physics FPS | Desplazamiento en 1 s |
|------------|-------------|-----------------------|
| 30         | 60          | 5.0000 m              |
| 144        | 60          | 5.0000 m              |

**Conclusión:** el desplazamiento no depende del límite de render. Lo que cambia con más FPS es la *suavidad* visual (más fotogramas interpolados), no la distancia recorrida. Esto confirma que no se aplica el tiempo dos veces y que la física es estable ante distintos límites de render.

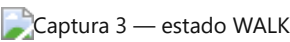
## 5. Capturas de pruebas (3)

 Captura 1 — personaje en escena, estado IDLE junto a obstáculos

*Captura 1 — El personaje (modelo IA de Tripo, texturizado) sobre el suelo, estado `IDLE` en el HUD, obstáculos (muro y cajas) con sus sombras. Base para verificar colisiones (CA1).*

 Captura 2 — cámara junto a pared

*Captura 2 — Cámara girada junto a una pared sin atravesarla; el `SpringArm3D` mantiene al personaje visible (CA2).*



Captura 3 — Indicador de estado mostrando `WALK` durante el desplazamiento, con la transición impresa en consola (CA3).

## 6. Enlaces

- Proyecto completo (repositorio): [https://github.com/Katashikunomo/godot\\_p1](https://github.com/Katashikunomo/godot_p1)
- Video demo (1–2 min): [https://drive.google.com/file/d/1meTlnRkMq38OsSq5uFtjKwJPQqG3RFEN/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1meTlnRkMq38OsSq5uFtjKwJPQqG3RFEN/view?usp=drive_link)

## 7. Modelo generado con IA

Resumen (detalle en `docs/ficha_modelo.md`):

- Herramienta: **Tripo** (confirmado por nombres internos `tripo_node_*`).
- Triángulos: ~80.065 · Materiales: 1 PBR · Texturas: albedo (.jpg) + metallic/roughness (.png).
- Altura original ~0.98 m, escalada a ~1.8 m (factor 1.84).
- Se generó también una variante humano low-poly (~9.208 tris) conservada para la comparación antes/después (ver `prompts/comparacion_antes_despues.md`).
- Prompt exacto y bitácora: carpeta `prompts/`.

## 8. Pruebas de aceptación — resultados

| CA  | Descripción                                                  | Resultado                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA1 | Moverse/saltar sin atravesar ni saltar en el aire            | ✅ Colisiones por <code>CollisionShape3D</code> en suelo/muros/cajas; salto condicionado a <code>is_on_floor()</code> (no hay doble salto). Verificar visualmente con la captura 1. |
| CA2 | Girar cámara, referencia de movimiento, no atraviesa paredes | ✅ <code>SpringArm3D</code> acorta la distancia ante paredes; movimiento relativo al yaw de la cámara. Verificar con la captura 2.                                                  |
| CA3 | Idle/Walk/Jump + comparación de FPS                          | ✅ FSM reporta <code>IDLE/WALK/JUMP</code> ; desplazamiento idéntico (5.0000 m) a 30 y 144 FPS (ver tabla arriba).                                                                  |
| CA4 | Copia del proyecto: modelo/materiales/escala/sin faltantes   | ✅ Importación en headless sin errores de recursos; modelo <code>.glb</code> + texturas + <code>.import</code> versionados. Verificar abriendo una copia.                           |